

1 2 2 -3 3 $ux_1 - vx_2$

6.2.3 平面向量的坐标及其运算

1. 平面向量的坐标

平面上的两个非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ ，如果它们所在的直线互相垂直，我们就称向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直，记作 $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$ 。为了方便起见，规定零向量与任意向量都垂直。

我们已经从平面向量基本定理知道，给定平面内两个不共线的向量（即给定一组基底）后，平面内的任意一个向量都能用这两个向量表示。

如果平面向量的基底 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2\}$ 中， $\boldsymbol{e}_1 \perp \boldsymbol{e}_2$ ，就称这组基底为 **正交基底**；在正交基底下向量的分解称为向量的 **正交分解**。

尝试与发现

如图 6-2-10 所示，已知 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$ 是平面内两个相互垂直的单位向量，将图中的向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 都用 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$ 表示。

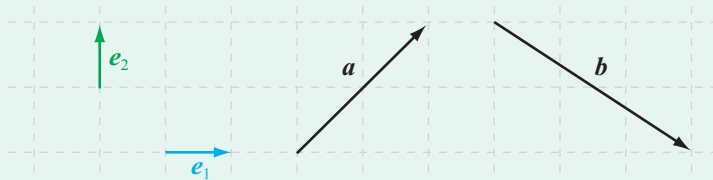


图 6-2-10

可以看出， $\boldsymbol{a} = 2\boldsymbol{e}_1 + 2\boldsymbol{e}_2$ ， $\boldsymbol{b} = 3\boldsymbol{e}_1 - 2\boldsymbol{e}_2$ 。

一般地，给定平面内两个相互垂直的单位向量 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$ ，对于平面内的向量 $\boldsymbol{a}$ ，如果

$$\boldsymbol{a} = x\boldsymbol{e}_1 + y\boldsymbol{e}_2,$$

则称 (x, y) 为向量 $\boldsymbol{a}$ 的 **坐标**，记作 $\boldsymbol{a} = (x, y)$ 。

因此，图 6-2-10 中 $\boldsymbol{a}$ 的坐标为 $(2, 2)$ ， $\boldsymbol{b}$ 的坐标为 **1**_____。

平面上向量的坐标也可以按照如下方式来直观理解：如图 6-2-11 所示，

在平面上指定一点 O 作为原点，以 e_1 的方向为 x 轴的正方向，以 e_2 的方向为 y 轴的正方向，以 e_1 （或 e_2 ）的模为单位长度建立平面直角坐标系，对于平面上任意一个向量 a ，如果我们把它的始点平移到原点 O ，那么 a 的终点对应的坐标就是向量 a 的坐标。

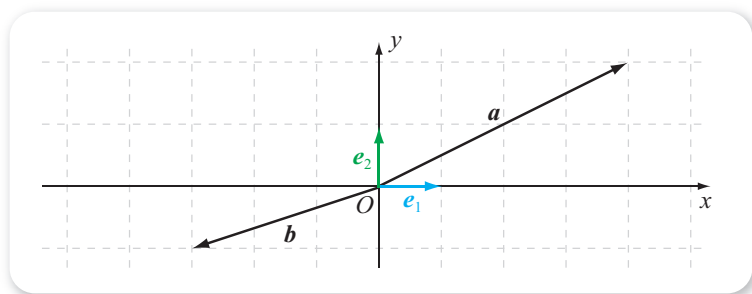


图 6-2-11

图 6-2-11 中， $a = (4, 2)$ ， $b = \underline{\quad 2 \quad}$ 。特别地， $e_1 = (1, 0)$ ， $e_2 = \underline{\quad 3 \quad}$ 。

为了方便起见，以后谈到平面上向量的坐标时，总是默认为已经按照上述方式指定了单位向量 e_1 ， e_2 ，并建立了平面直角坐标系；同时，谈到平面直角坐标系时，默认为已经指定了与 x 轴及 y 轴的正方向同向的两个单位向量。此时：如果平面上一点 A 的坐标为 (x, y) （通常记为 $A(x, y)$ ），那么向量 $\overrightarrow{OA}$ 对应的坐标也为 (x, y) ，即 $\overrightarrow{OA} = (x, y)$ ；反之，这一结论也成立。

因此，为了求出平面上向量的坐标，可以选择如下两种方法中的任何一种：

- (1) 将向量用单位向量 e_1 ， e_2 表示出来；
- (2) 将向量的始点平移到原点，读出终点的坐标。

例 1 如图 6-2-12 所示，写出向量 a ， b 的坐标。

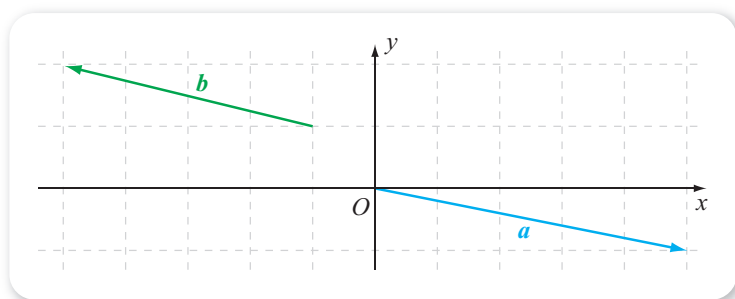


图 6-2-12

解 因为 a 的始点在原点，所以由 a 的终点坐标可知

$$a = (5, -1).$$

又因为 $b = -4e_1 + e_2$ ，所以 $b = \underline{\quad 4 \quad}$ 。

2. 平面上向量的运算与坐标的关系

尝试与发现

平面上的向量有了坐标之后，向量的相等以及运算与它们对应的坐标之间有什么关系？

假设平面上两个向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$, 也就是说

$$\mathbf{a} = x_1 \mathbf{e}_1 + y_1 \mathbf{e}_2, \mathbf{b} = x_2 \mathbf{e}_1 + y_2 \mathbf{e}_2.$$

则当 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 时, 有 $x_1 \mathbf{e}_1 + y_1 \mathbf{e}_2 = x_2 \mathbf{e}_1 + y_2 \mathbf{e}_2$, 由 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 是相互垂直的单位向量可知 $x_1 = x_2$ 且 $y_1 = y_2$; 反之结论也成立. 这就是说, 平面上两个向量相等的充要条件是它们的坐标对应相等.

另外, 因为

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = x_1 \mathbf{e}_1 + y_1 \mathbf{e}_2 + x_2 \mathbf{e}_1 + y_2 \mathbf{e}_2 = (x_1 + x_2) \mathbf{e}_1 + (y_1 + y_2) \mathbf{e}_2,$$

所以

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

类似地, 可以得出, 如果 u, v 是两个实数, 那么

$$\begin{aligned} u\mathbf{a} + v\mathbf{b} &= (ux_1 + vx_2, uy_1 + vy_2), \\ u\mathbf{a} - v\mathbf{b} &= \boxed{5} \end{aligned}$$

例 2 已知 $\mathbf{a} = (-2, 3)$, $\mathbf{b} = (3, -3)$, 求下列向量的坐标:

$$(1) \mathbf{a} + \mathbf{b}; \quad (2) 2\mathbf{a} - 5\mathbf{b}; \quad (3) \frac{1}{3}\mathbf{b}.$$

解 (1) $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (-2, 3) + (3, -3) = (-2 + 3, 3 - 3) = (1, 0).$

$$\begin{aligned} (2) 2\mathbf{a} - 5\mathbf{b} &= 2(-2, 3) - 5(3, -3) \\ &= (-4, 6) - (15, -15) = (-19, 21). \end{aligned}$$

$$(3) \frac{1}{3}\mathbf{b} = \frac{1}{3}(3, -3) = (1, -1).$$

由平面上向量的坐标还能得到向量的模.

事实上, 如果向量 $\mathbf{a} = (x, y)$, 当 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 都不共线时, 若 $\mathbf{a}$ 的始点在原点, 则过 $\mathbf{a}$ 的终点分别作 x 轴与 y 轴的垂线, 可以构造出一个边长分别为 $|x|$ 与 $|y|$ 的矩形, 而 $|\mathbf{a}|$ 正好等于矩形的对角线长, 因此

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

当 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{e}_1$ 或 $\mathbf{e}_2$ 共线时, 上述结论显然也成立.

例 3 已知 $\mathbf{a}=(\sqrt{3}, 1)$, $\mathbf{b}=(-2\sqrt{3}, 2)$, 求 $|\mathbf{a}|$, $|\mathbf{b}|$.

解 由已知可得

$$|\mathbf{a}|=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}=2, |\mathbf{b}|=\sqrt{(-2\sqrt{3})^2+2^2}=\sqrt{16}=4.$$



拓展阅读

向量的推广与应用

我们已经知道,平面向量可以用两个实数组成的有序实数对 (a_1, a_2) 表示.以后我们还将学习空间向量,空间向量可用三个实数组成的有序实数组 (a_1, a_2, a_3) 来表示.

在实际问题中,我们还会遇到一些需要用更多的实数才能表示的量.例如,期中进行了五门考试,每个学生的考试成绩情况要用五个实数组成的有序实数组才能表示;在汽车生产线上,如果对装配好的汽车进行制动距离、最高车速、每千米油耗量、滑行距离、噪声、废气排放量等六项指标的测试,那么每辆新车质量要用由六个实数组成的有序实数组才能表示.这些量都可以抽象为向量.

由 n 个实数组成的有序实数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为 n 维向量,它是平面向量与空间向量的推广.给定 n 维向量,我们可以建立与平面向量类似的线性运算,并且可以用它们来解决生活中的一些问题.

例如,假设某班共有 30 位同学,则高

一上学期期中考试的五门课程成绩可以用 30 个 5 维向量表示,即

$$\mathbf{a}_i=(a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, a_{i4}, a_{i5}), \\ i=1, 2, \dots, 30,$$

其中 a_{ij} 表示成绩, i 不同表示不同的同学, j 不同表示不同的课程.

为了得到期中考试每门课程的平均分,我们只需要将这 30 个向量全部加起来,然后再乘以 $\frac{1}{30}$,即只要算出

$$\frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} \mathbf{a}_i = \left(\frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} a_{i1}, \frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} a_{i2}, \right. \\ \left. \frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} a_{i3}, \frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} a_{i4}, \frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} a_{i5} \right)$$

即可,其中 $\frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} a_{ij}$ 为第 j 门课程的平均成绩.

如今是计算机普及的时代,上述计算不再令人生畏,向计算机输入数据,计算机能在很短的时间内完成计算任务.

3. 平面直角坐标系内两点之间的距离公式与中点坐标公式

利用平面向量坐标的知识,我们可以得到平面直角坐标系内两点之间的距离公式与中点坐标公式.

事实上,设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 为平面直角坐标系中的两点,则

$$\overrightarrow{OA}=(x_1, y_1), \overrightarrow{OB}=(x_2, y_2),$$

所以

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=(x_2, y_2)-(x_1, y_1)=(x_2-x_1, y_2-y_1),$$

因此

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

这就是平面直角坐标系内两点之间的距离公式.

另外, 设线段 AB 中点为 $M(x, y)$, 则 $\overrightarrow{OM} = (x, y)$, 又因为

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \frac{1}{2}(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right),$$

所以

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, y = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$

这就是平面直角坐标系内的中点坐标公式.

例 4 已知 $A(-2, 1)$, $B(1, 3)$, 求线段 AB 的中点 M 与三等分点 P, Q 的坐标 (如图 6-2-13 所示).

解 显然

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \frac{1}{2}[(-2, 1) + (1, 3)] \\ &= \left(-\frac{1}{2}, 2\right).\end{aligned}$$

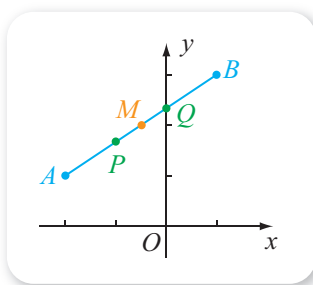


图 6-2-13

因为

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (1, 3) - (-2, 1) = (3, 2),$$

又因为 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, 所以 $\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, 因此

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = (-2, 1) + \frac{1}{3}(3, 2) = \left(-1, \frac{5}{3}\right).$$

类似地, 有

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = (-2, 1) + \frac{2}{3}(3, 2) = \left(0, \frac{7}{3}\right).$$

因此 $M\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$, $P\left(-1, \frac{5}{3}\right)$, $Q\left(0, \frac{7}{3}\right)$.

例 5 已知平行四边形 $ABCD$ 的三个顶点 $A(-2, 1)$, $B(2, 2)$, $C(3, 4)$, 而且 A, B, C, D 按逆时针方向排列, 求:

(1) AB, AD ;

(2) D 点的坐标.

解 (1) 不难看出

$$AB = \sqrt{[2 - (-2)]^2 + (2 - 1)^2} = \sqrt{17}.$$

又因为 $AD = BC$, 所以

$$AD = BC = \sqrt{(3 - 2)^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{5}.$$

(2) 由题意知 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 所以 $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD}$, 因此
 $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = (-2, 1) + (3, 4) - (2, 2) = (-1, 3)$,
 从而 $D(-1, 3)$.

4. 向量平行的坐标表示

设 $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$, 下面我们来考察这两个向量平行时, 它们的坐标应该满足的条件.

当 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$ 时:

如果 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 由共线向量基本定理可知存在 λ , 使得 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$, 即

$$(x_2, y_2) = \lambda(x_1, y_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1),$$

因此 $\begin{cases} x_2 = \lambda x_1, \\ y_2 = \lambda y_1, \end{cases}$ 从而 $\begin{cases} x_2 y_1 = \lambda x_1 y_1, \\ x_1 y_2 = \lambda x_1 y_1, \end{cases}$ 所以 $x_2 y_1 = x_1 y_2$;

如果 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 即 $(x_1, y_1) = (0, 0)$, $x_2 y_1 = x_1 y_2$ 显然也成立.

反过来, 当 $x_2 y_1 = x_1 y_2$ 时:

如果 $x_1 \neq 0$ 且 $y_1 \neq 0$, 则有 $\frac{x_2}{x_1} = \frac{y_2}{y_1}$, 设这个比值为 λ , 则有 $\begin{cases} x_2 = \lambda x_1, \\ y_2 = \lambda y_1, \end{cases}$ 从

而 $(x_2, y_2) = (\lambda x_1, \lambda y_1) = \lambda(x_1, y_1)$, 即 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$, 因此 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$;

如果 $x_1 = 0$ 且 $y_1 \neq 0$, 则有 $x_2 = 0$, 设 $\lambda = \frac{y_2}{y_1}$, 同样有 $(x_2, y_2) = \lambda(x_1, y_1)$, 即 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$, 因此 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$;

类似地, 如果 $x_1 \neq 0$ 且 $y_1 = 0$, 设 $\lambda = \frac{x_2}{x_1}$, 同样有 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$, 因此 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$;

如果 $x_1 = 0$ 且 $y_1 = 0$, 则 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 因此 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$.

从而, 不管哪种情况都有 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$.

综上所述

$$\mathbf{a} // \mathbf{b} \Leftrightarrow x_2 y_1 = x_1 y_2.$$

例 6 已知 $\overrightarrow{AB} = (2, 5)$, $\mathbf{a} = (1, y)$, $\overrightarrow{AB} // \mathbf{a}$, 求 y 的值.

解 因为 $\overrightarrow{AB} // \mathbf{a}$, 所以 $1 \times 5 = 2 \times y$, 解得 $y = \frac{5}{2}$.

例 7 在平面直角坐标系中, 已知 $A(-2, -3)$, $B(0, 1)$, $C(2, 5)$, 求证: A, B, C 三点共线.

证明 由已知得

$$\overrightarrow{AB} = (0, 1) - (-2, -3) = (2, 4),$$

$$\overrightarrow{AC} = (2, 5) - (-2, -3) = (4, 8).$$

因为 $2 \times 8 = 4 \times 4$, 所以

$$\overrightarrow{AB} // \overrightarrow{AC},$$

因此 A, B, C 三点共线.

练习A

- ① 已知 e_1, e_2 是平面内两个相互垂直的单位向量, 且

$$a = -2e_1 + e_2, b = 3e_1 - \sqrt{2}e_2, c = -\sqrt{3}e_1,$$

求 a, b, c 的坐标.

- ② 写出平面直角坐标系中零向量的坐标.

- ③ 已知 $a = (3, 1), b = (-2, 1)$, 求 $a + b$ 和 $-3a + 2b$.

- ④ 已知 $A(-1, -3), B(0, -1), C(1, 1)$, 求向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$, 并判断 A, B, C 三点是否共线.

- ⑤ 已知平行四边形 $ABCD$ 的三个顶点 $A(-1, -2), B(3, -1), C(4, 2)$, 而且 A, B, C, D 按逆时针方向排列, 求:

(1) AB, AD ;

(2) D 点的坐标.

练习B

- ① 已知 $a = (\sqrt{3}, 1)$, 分别求与 a 方向相同及相反的单位向量的坐标.

- ② 已知 $a = (-3, -4), b = (2, y)$, 并且 $a // b$, 求 y .

- ③ 已知 $A(-5, 7), B(-3, 1)$, 且 C 与 A 关于点 B 对称, 求 C 的坐标.

- ④ 已知 $A(3, -6), B(-5, 2), C(6, y)$ 三点共线, 求 y 的值.

- ⑤ 已知平面直角坐标系中, $A(1, 1), B$ 是 x 轴上的点, 且 $AB = 2$, 求 B 的坐标.

1 $(3, -2)$

2 $(-3, -1)$

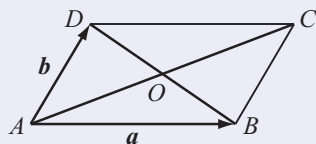
3 $(0, 1)$

4 $(-4, 1)$

5 $(ux_1 - vx_2, uy_1 - vy_2)$

习题6-2A

- ① 如图, 平行四边形 $ABCD$ 的两条对角线相交于点 O , 且 $\overrightarrow{AB} = a, \overrightarrow{AD} = b$. 试用基底 $\{a, b\}$ 表示 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}$.



(第1题)

- ② 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 是 AB, AC 上一点, $DE \parallel BC$ 且 $AD = \frac{1}{3}AB$, 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, 试用基底 $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 表示向量 $\overrightarrow{DE}$.
- ③ 已知 $\mathbf{a} = (1, 2)$, $\mathbf{b} = (2, 3)$, 实数 x, y 满足等式 $x\mathbf{a} + y\mathbf{b} = (3, 4)$, 求 x, y .
- ④ 已知点 $A(0, 1), B(1, 0), C(1, 2), D(2, 1)$, 求证: $AB \parallel CD$.
- ⑤ 已知 $A(5, 1), B(1, 3), \overrightarrow{OA_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OB}$, 求 $\overrightarrow{A_1B_1}$ 的坐标和模.

习题6-2B

- ① 如图, 已知点 C 是直线 AB 上一点, 且 $AB = 2BC$. 用 $\overrightarrow{AB}$ 分别表示 $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CB}$.



(第1题)

- ② 已知点 C 是直线 AB 上一点, 且 $|\overrightarrow{AC}| = 2|\overrightarrow{BC}|$. 若 $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{BC}$, 求 λ 的值.
- ③ 已知 $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 是平面向量的一组基底, 实数 x, y 满足

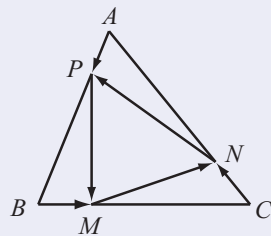
$$3x\mathbf{a} + (10-y)\mathbf{b} = (4x+7)\mathbf{a} + 2x\mathbf{b}.$$

求 x, y 的值.

- ④ 已知 $\mathbf{a} = (1, 2), \mathbf{b} = (-3, 2)$, 当 k 为何值时, $k\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$ 平行?
- ⑤ 如图, 已知 M, N, P 分别是 $\triangle ABC$ 三边 BC, CA, AB 上的点, 且

$$\overrightarrow{BM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AP} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB},$$

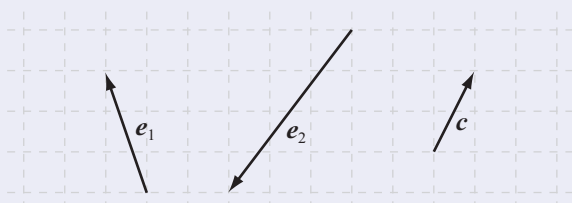
如果 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, 试用基底 $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 表示向量 $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{NP}, \overrightarrow{PM}$.



(第5题)

习题6-2C

- ① 已知向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{c}$ 在正方形网格中的位置如图所示, 试用向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 表示向量 $\mathbf{c}$.



(第1题)

- ② 在平行四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为 DC, BC 中点, $\overrightarrow{AE} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AF} = \mathbf{b}$, 试用基底 $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 表示向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$.